

Laporan Tugas Praktikum Minggu 1

Setup Kotlin Multiplatform (KMP) dan Aplikasi Hello World

Rafly
NIM: 123140148

Pengembangan Aplikasi Mobile – ITERA

Identitas

- **Nama** : Rafly
- **NIM** : 123140148
- **Mata Kuliah** : Pengembangan Aplikasi Mobile
- **Tugas** : Praktikum Minggu 1 – Setup Environment KMP

1 Pendahuluan

Laporan ini berisi dokumentasi langkah demi langkah pengerjaan Tugas Praktikum Minggu 1, yaitu setup development environment untuk Kotlin Multiplatform (KMP), pembuatan proyek baru dengan template Compose Multiplatform, modifikasi aplikasi Hello World, serta menjalankan aplikasi pada platform Android.

2 Langkah Pengerjaan

2.1 Instalasi Plugin Kotlin Multiplatform

Langkah pertama adalah memastikan Android Studio memiliki plugin *Kotlin Multiplatform* yang dapat diakses melalui **Settings** → **Plugins** → **Marketplace**. Plugin ini diperlukan agar Android Studio dapat mengenali dan membuat proyek berbasis KMP.

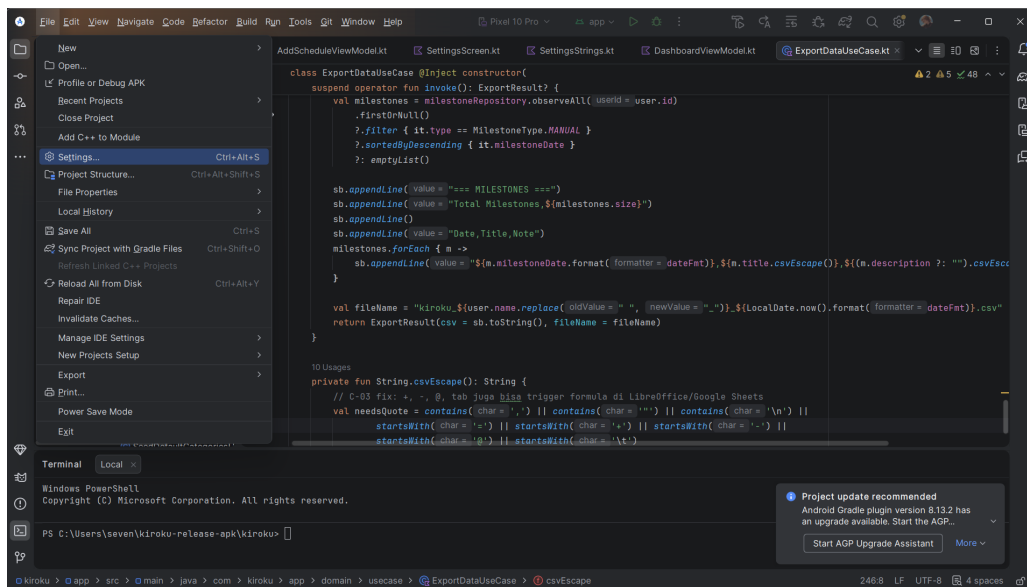


Figure 1: Pencarian plugin Kotlin Multiplatform pada Marketplace Android Studio

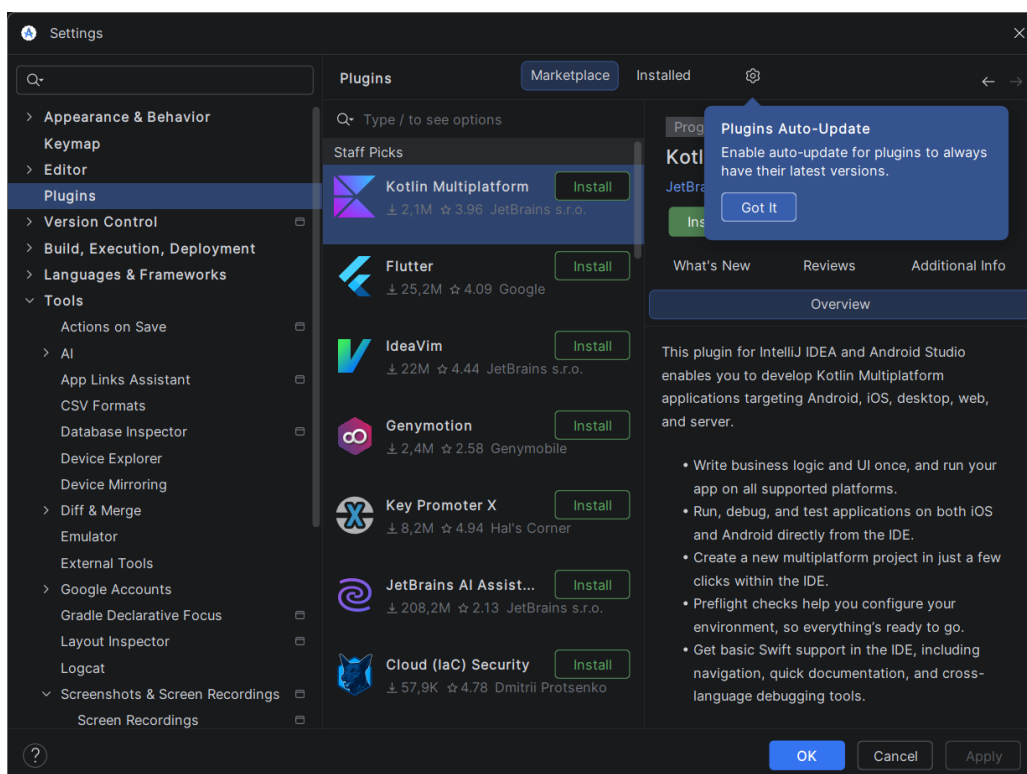


Figure 2: Detail plugin Kotlin Multiplatform yang mendukung pengembangan aplikasi untuk Android, iOS, Desktop, dan Web

2.2 Pembuatan Proyek Baru

Setelah plugin terpasang, proyek baru dibuat melalui **File** → **New** → **New Project**, kemudian dipilih template **Kotlin Multiplatform** pada kategori *Phone and Tablet*.

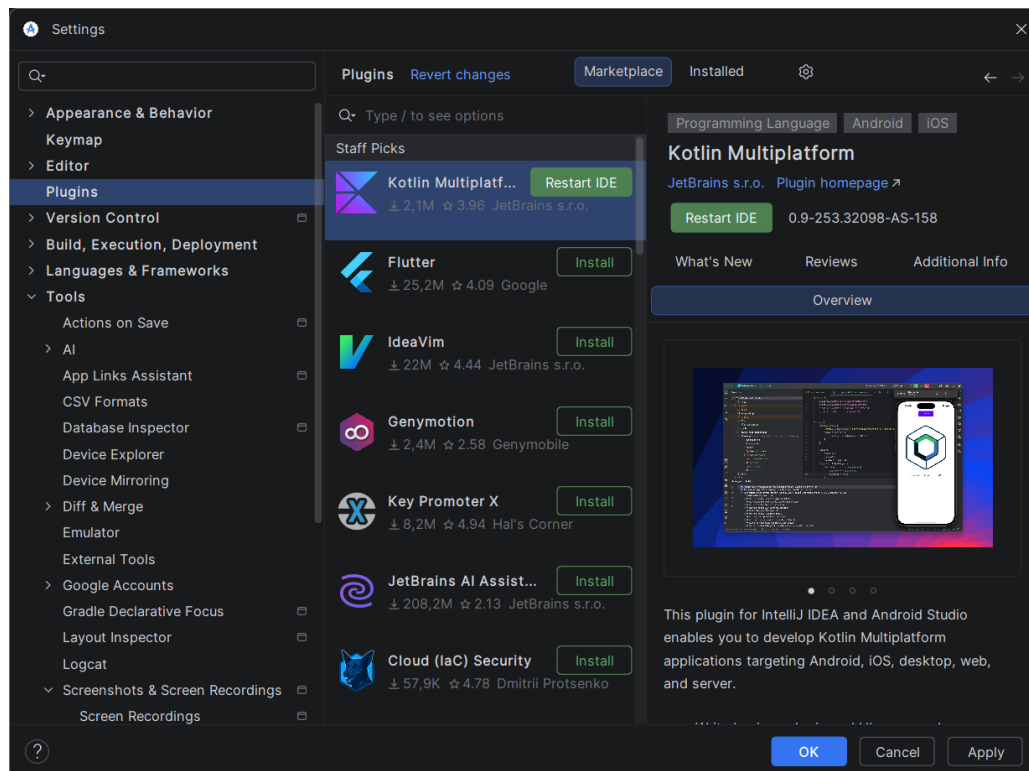


Figure 3: Pemilihan template Kotlin Multiplatform saat membuat proyek baru

2.3 Sinkronisasi Gradle

Setelah proyek dibuat, Android Studio secara otomatis melakukan *Gradle Sync* untuk mengunduh seluruh dependency yang dibutuhkan (Kotlin, Compose Multiplatform, Android Gradle Plugin, dan lain-lain). Proses ini membutuhkan waktu karena mengunduh banyak paket dari repository Maven.

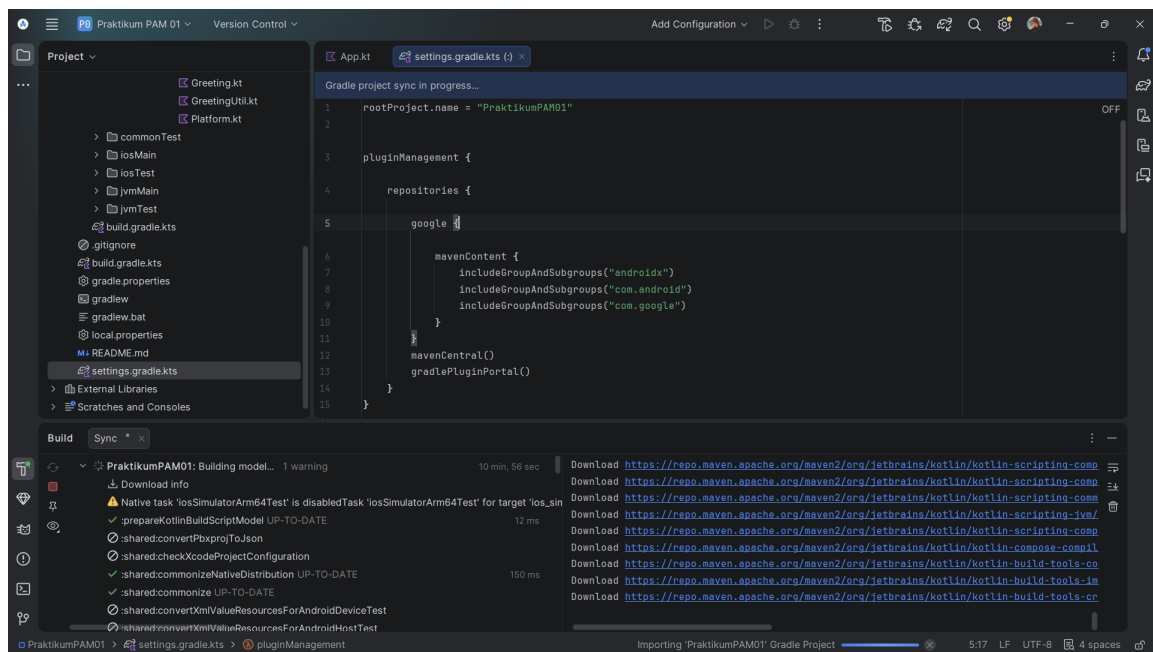


Figure 4: Proses Gradle sync yang mengunduh dependency proyek

2.4 Modifikasi Kode Aplikasi

File utama yang dimodifikasi adalah `App.kt` yang terletak pada modul `shared`, tepatnya di `src/commonMain/kotlin/.../App.kt`. File ini merupakan kode *common* yang digunakan bersama oleh seluruh platform (Android, Desktop, iOS) sesuai prinsip *write once, run anywhere* pada KMP.

Modifikasi yang dilakukan meliputi:

1. Mengubah teks sapaan menjadi "Halo, Saya Rafly!"
2. Menambahkan NIM di bawah nama
3. Menampilkan nama platform yang sedang digunakan menggunakan fungsi `expect/actual` (`getPlatform().name`)

Listing 1: Cuplikan kode `App.kt` setelah dimodifikasi

```
1 @Composable
2 @Preview
3 fun App() {
4     MaterialTheme {
5         Column(
6             modifier = Modifier
7                 .background(MaterialTheme.colorScheme.primaryContainer)
8                 .safeContentPadding()
9                 .fillMaxSize(),
10            horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally,
11            verticalArrangement = Arrangement.Center,
12        ) {
13            Text(
14                text = "Halo, Saya Rafly!",
15                style = MaterialTheme.typography.headlineMedium,
16                fontWeight = FontWeight.Bold
17            )
18            Text(
19                text = "NIM saya 123140148,",
20                style = MaterialTheme.typography.bodyLarge
21            )
22            Text(
23                text = "lagi coba run aplikasi buat tugas praktikum " +
24                    "pekan 1 di ${getPlatform().name}",
25                style = MaterialTheme.typography.bodyLarge
26            )
27        }
28    }
29 }
```

Fungsi `getPlatform()` didefinisikan menggunakan mekanisme `expect/actual`, yaitu konsep inti KMP di mana deklarasi dibuat pada `commonMain` (`expect`) dan diimplementasikan secara berbeda pada tiap platform (`actual`), sehingga nama platform yang tampil akan menyesuaikan target build (Android, Desktop, atau iOS).

2.5 Menjalankan Aplikasi

Aplikasi dijalankan pada konfigurasi `androidApp` menggunakan emulator Pixel 10 Pro (API 37). Hasil menunjukkan aplikasi berhasil ter-*build* tanpa error dan menampilkan teks sesuai modifikasi yang telah dilakukan, termasuk nama platform "Android" yang diambil secara dinamis melalui fungsi `getPlatform().name`.

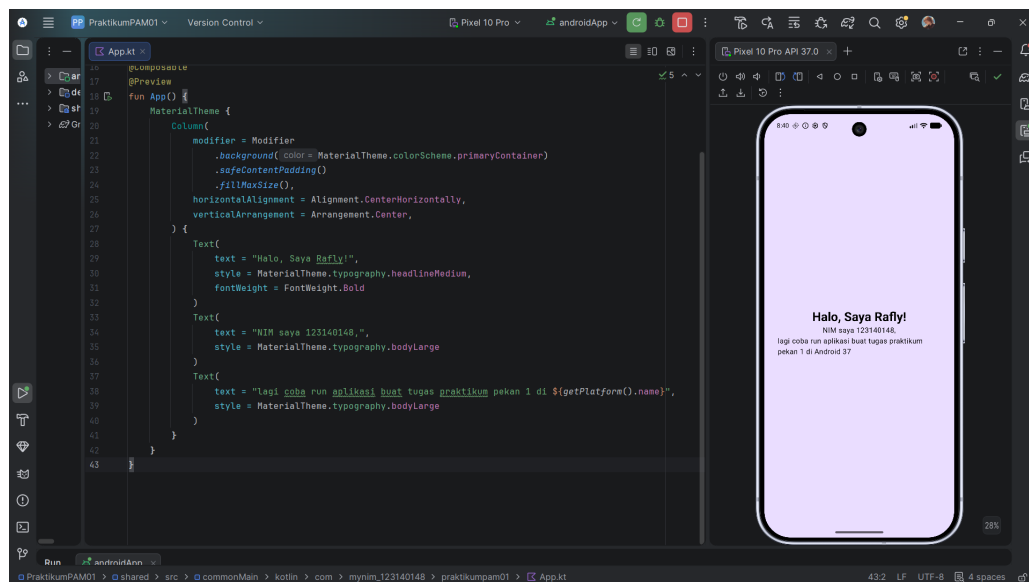


Figure 5: Hasil akhir aplikasi berjalan pada emulator Android, menampilkan nama, NIM, dan platform

3 Kendala dan Solusi

- **Kendala:** Proses Gradle sync memakan waktu cukup lama pada saat pertama kali proyek dibuka, karena banyaknya dependency yang perlu diunduh dari repository Maven.
Solusi: Menunggu proses sync selesai sepenuhnya sebelum menjalankan aplikasi, serta memastikan koneksi internet stabil.
- **Kendala:** Muncul error *"unresolved reference"* pada saat memanggil fungsi nama platform di `App.kt`.
Solusi: Setelah memeriksa isi file `Platform.kt`, ditemukan bahwa fungsi yang tersedia adalah `getPlatform()` yang mengembalikan objek dengan properti `name`, sehingga pemanggilan yang benar adalah `getPlatform().name`, bukan `getPlatformName()`.

4 Kesimpulan

Melalui tugas ini, dipahami proses setup environment Kotlin Multiplatform pada Android Studio, mulai dari instalasi plugin, pembuatan proyek dengan template Compose Multiplatform, hingga modifikasi kode pada modul `shared` yang bersifat lintas platform. Konsep `expect/actual` menjadi kunci utama dalam KMP untuk menghasilkan implementasi berbeda pada tiap platform tanpa mengubah kode *common*. Aplikasi berhasil dijalankan pada platform Android dan menampilkan informasi nama, NIM, serta nama platform sesuai ketentuan tugas.

5 Tautan Repository

- **Nama** : Muhammad Rafly Yahya Ramadhan
- **NIM** : 123140148
- **Username GitHub** : Flywzen
- **Link Repository GitHub** : <https://github.com/Flywzen/Belajar-KMP>
- **Link Folder Tugas Minggu 1** : <https://github.com/Flywzen/Belajar-KMP/tree/main/pekan-1>